

## Clasa 9E · S5

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 5 (S5) (sursa: p. 16–18)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S5 · Scrierea standardizată. Test de progres E2 (sursa: p. 22–23)

Evaluare în această oră: E2. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 5 · S5****Scrierea standardizată. Test de progres E2****Date de identificare**

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                             |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                            |
| <b>Modulul</b>              | I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)                                 |
| <b>Unitatea de învățare</b> | 2. Norme generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice                       |
| <b>Tema</b>                 | Scrierea standardizată. Test de progres E2                                              |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S5 · 05 – 09.10.2026                                                                    |
| <b>Programul orelor</b>     | T: marți 06.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 07.10.2026, 09:00–09:50                 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)                                           |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 22, 23; evaluările: p. 24 |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 1.1.1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice<br>1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abilități</b>  | 1.2.1. Selectarea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice<br>1.2.2. Pregătirea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice<br>1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Atitudini</b>  | 1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare<br>1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței<br>1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței<br>1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței<br>1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor<br>1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor<br>1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Scrierea standardizată. Test de progres E2”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: scriere tip B: grosime h/10, litere mici 0,7 h;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate literele au aceeași înălțime și aceeași înclinare.
- O6 – să rezolve E2 – probă scrisă cu itemi de tip pereche și de completare (T) + planșa de scriere și indicatorul, cu grilă (LT) (sumativă (test de progres)).

**Strategia didactică**

| <b>Componentă</b>         | <b>Descriere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b> | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule |
| <b>Mijloace didactice</b> | Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 22, 23<br>materiale / SDV: formatul A4 pregătit la LL04; creion HB ascuțit conic, riglă, echer 75° sau șablon de scriere (opțional)                                                                                       |

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | tabla smart, fișe de lucru diferențiate                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                            |
| <b>Evaluare</b>            | E2 – Probă scrisă cu itemi de tip pereche și de completare (T) + planșa de scriere și indicatorul, cu grilă (LT) (30 de minute), manual p. 24                                                                                                             |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Scrierea standardizată. Test de progres E2 · manual p. 22

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Textele de pe desen (cote, denumiri, indicator, observații) se scriu cu scriere standardizată (SR EN ISO 3098), ca să poată fi citite fără greșală de oricine.<br>– Înălțimea nominală $h$ a literelor mari se alege din șirul: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. Cotele se scriu de regulă cu $h = 3,5$ mm, denumirea piesei în indicator cu $h = 5$ sau 7 mm.<br>– La scrierea tip B (cea folosită la clasă), grosimea liniei literei este $h/10$ , înălțimea literelor mici este 0,7 $h$ , iar distanța minimă dintre rânduri este 1,4 $h$ . Scrierea poate fi dreaptă sau înclinată la 75° față de orizontală.<br>– Pentru un scris uniform se trasează subțire liniile ajutătoare: linia de bază, linia literelor mici, linia literelor mari și, la scrierea înclinată, linii de înclinare la 75°. După scriere, liniile ajutătoare care depășesc textul se șterg ușor. | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm.<br>– Scriere tip B: grosime $h/10$ , litere mici 0,7 $h$ .<br>– Se scrie întotdeauna între linii ajutătoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce înălțime de scriere folosești pentru cote?<br>– Cât de înalte sunt literele mici la $h = 10$ mm?<br>– De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și                                      | Tema: întrebările de verificare din manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

| Etapa (timp)       | Activitatea profesorului                   | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Încheierea (2 min) | (p. 22); materialele pentru ora următoare. |                      |                   |          |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului · manual p. 23

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Scrii lizibil, cu litere și cifre standardizate, și completezi indicatorul unui desen. Planșa realizată este componenta practică a evaluării E2 (test de progres), iar testul scris E2 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală     |
| 2. Probă practică E2 (30 min)     | Distribuie enunțul și grila (manual p. 24); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor. | proba practică           | grilă E2  |
| 3. Activitate de lucru (12 min)   | Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual:<br>– Pe un format A4, în partea de sus, trasează subțire trei grupe de linii ajutoare pentru $h = 10$ mm, câte o grupă pentru $h = 7$ mm și $h = 5$ mm.<br>– Trasează, la distanțe de 10 mm, linii de înclinare la $75^\circ$ – te vor ajuta să păstrezi aceeași înclinare.<br>– Scrie alfabetul cu litere mari ( $h = 10$ ), apoi literele mici și cifrele 0...9 ( $h = 7$ ), apoi simbolurile Ø, R, □, ± și cuvintele „SCARA”, „MATERIAL”, „ÎNTOCMIT” ( $h = 5$ ).<br>– Completează indicatorul formatului: denumirea „PLANȘĂ DE SCRIERE” ( $h = 7$ ), numele tău, data, clasa, scara „–”, numărul planșei „LL-05”. | Lucrează la post.                                             | exercițiul               | observare |
| 4. Încheiere (3 min)              | Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Predau lucrarea, fac curățenie.                               | –                        | –         |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 22, 23): Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 ..... / Scriere tip B: grosime $h/10$ , litere mici 0,7 .....                                                                                                   |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce înălțime de scriere folosești pentru cote? 2) Cât de înalte sunt literele mici la $h = 10$ mm? 3) De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?                                                                                                              |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează indicatorul și scrie pe formatul A4 textul: „DESENUL TEHNIC ESTE LIMBAJUL TEHNICIANULUI” cu $h = 7$ mm și propoziția „Piesa se execută din oțel S235JR” cu $h = 5$ mm. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 22, 23) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

|           |           |          |                                                  |            |        |
|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------|------------|--------|
| Rol       | Nume      | Data     | DENUMIREA DESENULUI<br><br>(ex. PLACĂ CU GAURĂ)  | Scara      | 1:1    |
| Întocmit  | Pop Ion   | 12.10.26 |                                                  | Format     | A4     |
| Verificat | prof. ... |          |                                                  | Material   | S235JR |
| Nota      |           |          | Lic. Teh. „Lazăr Edeleanu” Năvodari – cl. a IX-a | Nr. planșă | LL-12  |
| 180       |           |          |                                                  |            |        |

Fig. 5. Indicator simplificat pentru lucrările de laborator (cote în mm)

**Desfășurarea lucrării**

1. Verifică dimensiunile colii (210 × 297 mm); dacă nu corespund, măsoară și taie coala.
2. Trasează subțire chenarul: 20 mm la stânga, 10 mm sus, jos și dreapta. Verifică perpendicularitatea colțurilor cu echerul.
3. În colțul din dreapta-jos trasează conturul indicatorului: 180 × 36 mm.
4. Împarte indicatorul după cotele din figură (coloane de 20, 30, 20, 70, 20 și 20 mm; rânduri de 9 mm).
5. Îngroașă chenarul și conturul indicatorului cu linie continuă groasă; liniile interioare ale indicatorului rămân subțiri.
6. Pregătește în același mod încă 4 coli – le vei folosi la lucrările următoare.

**Sarcina de lucru**

Pregătește 5 formate A4 cu chenar și indicator. Pe unul dintre ele desenează, la scara 1:5, schema de împărțire a formatului A0 în formatele A1...A4 și notează dimensiunile fiecărui format.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Formatul are 210 × 297 mm (± 1 mm).
- ☐ Marginile chenarului sunt 20/10/10/10 mm.
- ☐ Indicatorul are 180 mm lățime și este lipit de colțul chenarului.
- ☐ Grosimile liniilor sunt corecte (chenar gros, diviziuni subțiri).

**S5 · Scrierea standardizată. Test de progres E2**

**Firul săptămânii:** La teorie afli regulile scrierii standardizate și dai testul de progres E2; la laborator execuți planșa de scriere și completezi indicatorul (partea practică a E2).

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Scrierea standardizată. Test de progres E2**

Rezultate ale învățării: C 1.1.1., 1.1.2. · A 1.2.1.–1.2.3. · At 1.3.1.–1.3.8.

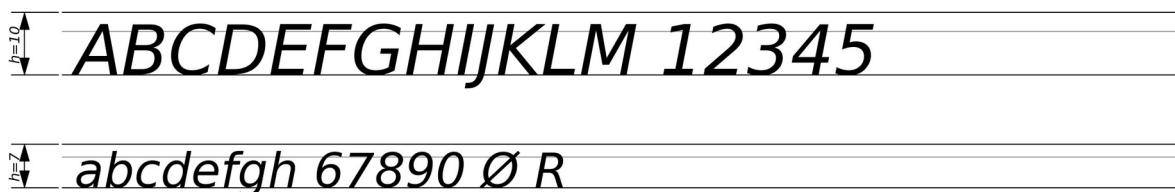
Textele de pe desen (cote, denumiri, indicator, observații) se scriu cu **scriere standardizată** (SR EN ISO 3098), ca să poată fi citite fără greșală de oricine.

**Înălțimea nominală h** a literelor mari se alege din șirul: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm. Cotele se scriu de regulă cu h = 3,5 mm, denumirea piesei în indicator cu h = 5 sau 7 mm.

La **scrierea tip B** (cea folosită la clasă), grosimea liniei literei este h/10, înălțimea literelor mici este **0,7 h**, iar distanța minimă dintre rânduri este 1,4 h. Scrierea poate fi **dreaptă** sau **înclinată la 75°** față de orizontală.

Pentru un scris uniform se trasează subțire **liniile ajutătoare**: linia de bază, linia literelor mici, linia literelor mari și, la scrierea înclinată, linii de înclinare la 75°. După scriere, liniile ajutătoare care depășesc textul se șterg ușor.

În ultima parte a orei dai **testul de progres E2** (30 de minute), despre materialele și instrumentele de desen, linii, formate și scriere.

Fig. 6. Linii ajutătoare și exemplu de scriere înclinată ( $h = 10$  și  $h = 7$  mm)**Reține**

- Înălțimi standard: 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 – 14 – 20 mm.
- Scriere tip B: grosime  $h/10$ , litere mici 0,7  $h$ .
- Se scrie întotdeauna între linii ajutătoare.

**Întrebări**

1. Ce înălțime de scriere folosești pentru cote?
2. Cât de înalte sunt literele mici la  $h = 10$  mm?
3. De ce nu se scrie pe desen cu scrisul obișnuit?

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

**LL05. Scrierea standardizată. Completarea indicatorului**

Rezultate ale învățării: C 1.1.2. · A 1.2.3. · At 1.3.6.–1.3.8.

**Scopul lucrării:** Scrii lizibil, cu litere și cifre standardizate, și completezi indicatorul unui desen. Planșa realizată este componenta practică a evaluării E2 (test de progres), iar testul scris E2 se dă în ora de teorie din aceeași săptămână.

**Materiale și instrumente**

- formatul A4 pregătit la LL04
- creion HB ascuțit conic, riglă, echer 75° sau șablon de scriere (opțional)

**Desfășurarea lucrării**

1. Pe un format A4, în partea de sus, trasează subțire trei grupe de linii ajutătoare pentru  $h = 10$  mm, câte o grupă pentru  $h = 7$  mm și  $h = 5$  mm.
2. Trasează, la distanțe de 10 mm, linii de înclinare la 75° – te vor ajuta să păstrezi aceeași înclinare.
3. Scrie alfabetul cu litere mari ( $h = 10$ ), apoi literele mici și cifrele 0...9 ( $h = 7$ ), apoi simbolurile Ø, R, □, ± și cuvintele „SCARA”, „MATERIAL”, „ÎNTOCMIT” ( $h = 5$ ).
4. Completează indicatorul formatului: denumirea „PLANȘĂ DE SCRIERE” ( $h = 7$ ), numele tău, data, clasa, scara „–”, numărul planșei „LL-05”.
5. Șterge ușor liniile ajutătoare care depășesc textul.

**Sarcina de lucru**

Completează indicatorul și scrie pe formatul A4 textul: „**DESENUL TEHNIC ESTE LIMBAJUL TEHNICIANULUI**” cu  $h = 7$  mm și propoziția „Piesa se execută din oțel S235JR” cu  $h = 5$  mm.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Toate literele au aceeași înălțime și aceeași înclinare.
- ☐ Literele mici au aproximativ 0,7 din înălțimea literelor mari.
- ☐ Indicatorul este complet și lizibil.
- ☐ Nu există litere „scrise de mână liberă”, fără linii ajutătoare.